

BUKU PANDUAN PENGGUNAAN (MANUAL BOOK)

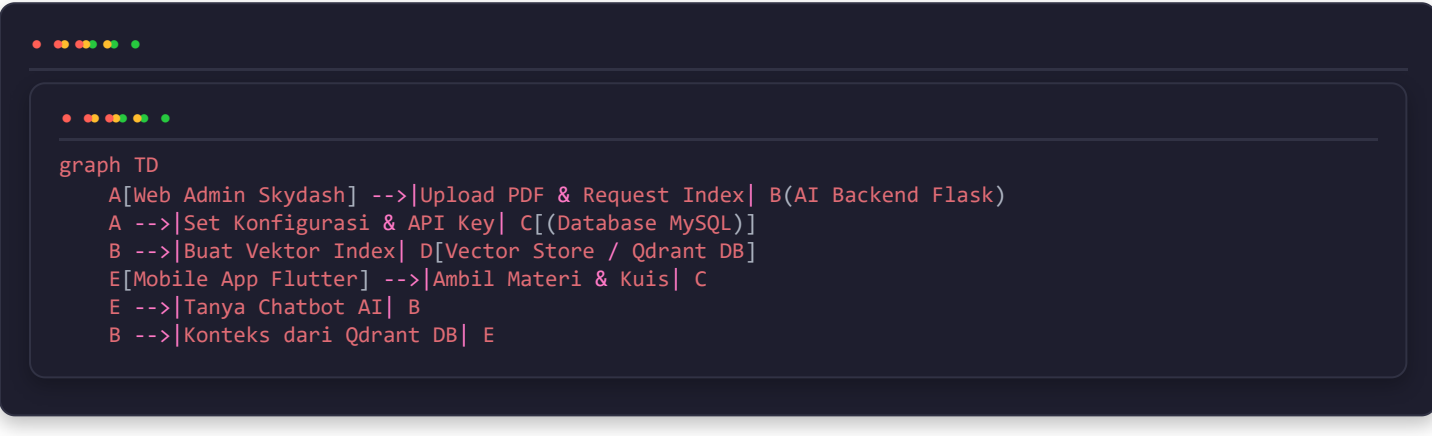
Sistem Manajemen Pembelajaran & AI RAG "NetLabs"

Buku panduan ini disusun sebagai pedoman operasional untuk administrator, pengajar (guru), dan pengembang dalam mengelola platform **NetLabs** (Web Admin Laravel 12 Skydash Template + Mobile App Flutter).

1. Arsitektur & Alur Kerja Sistem

Sistem NetLabs terdiri dari tiga komponen utama yang saling terintegrasi:

- Web Admin (Laravel 12 + Skydash Template):** Panel manajemen data untuk guru/administrator.
- AI Backend (Python / Flask):** Mesin pintar (port `5050`) untuk ekstraksi PDF, indexing berkas ke Vector Database (RAG), serta pembuatan soal kuis otomatis.
- Mobile App (Flutter):** Aplikasi pembelajaran untuk siswa (membaca materi, mengerjakan kuis, dan interaksi chatbot AI).



2. Panduan Operasional Web Admin (Laravel Skydash)

A. Halaman Login Admin

- Tampilan/Screen:** Halaman login formal minimalis dengan tema Deep Indigo khas Skydash Template.
- Fungsi:** Membatasi hak akses pengelolaan agar hanya guru atau administrator sekolah yang dapat login ke dashboard.
- Gambar UI:**
- Cara Penggunaan:**
 - Buka browser dan akses URL panel admin (contoh: `https://netlabs.web.id/admin/login`).
 - Masukkan **Username** dan **Password** guru/admin Anda (misalnya username: `19950812001`, password: `guru123`).
 - Klik tombol **Sign In** untuk masuk ke sistem.

B. Halaman Dashboard Admin

- Tampilan/Screen:** Widget statistik data, panel sambutan hangat guru, serta visualisasi grafik status pembelajaran.
- Fungsi:** Menyajikan ringkasan eksekutif seluruh data penting sistem secara real-time.
- Gambar UI:**
- Cara Penggunaan:**
 - Tinjau widget jumlah **Siswa Terdaftar**, **Total Kelas**, **Modul Pertemuan**, dan **Riwayat Kuis**.
 - Lihat status aktivitas terbaru untuk memantau keaktifan siswa.

C. Halaman Manajemen Kelas

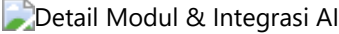
- Tampilan/Screen:** Tabel daftar kelas yang terdaftar beserta wali kelasnya.
- Fungsi:** Mengelompokkan siswa berdasarkan rombongan belajar (rombel) masing-masing.
- Gambar UI:**
- Cara Penggunaan:**
 - Klik menu **Manajemen Kelas** pada sidebar.
 - Untuk menambah kelas: Klik **Tambah Kelas**, masukkan nama kelas (misal: `XI TKJ 1`) dan tentukan guru pengampu/wali kelas, lalu klik **Simpan**.

3. Untuk mengedit/menghapus: Gunakan tombol aksi edit pensil atau hapus tong sampah di ujung kanan baris tabel.

D. Halaman Manajemen Siswa

- **Tampilan/Screen:** Tabel daftar akun siswa beserta form tambah/edit akun.
- **Fungsi:** Mengelola kredensial masuk siswa untuk aplikasi mobile NetLabs.
- **Cara Penggunaan:**
 1. Klik menu **Manajemen Siswa** pada sidebar.
 2. Klik **Tambah Siswa**, isi data lengkap mulai dari NIS (Nomor Induk Siswa), Nama Lengkap, Username, Kelas, dan Password.
 3. Klik **Simpan**. Guru juga dapat meriset password siswa jika siswa lupa melalui form Edit Siswa.

E. Halaman Modul Pertemuan & Integrasi AI (RAG)

- **Tampilan/Screen:** Detail Pertemuan yang terbagi ke dalam sub-tab relasi data: *Topik Materi*, *Modul PDF RAG*, dan *Soal Kuis*.
- **Fungsi:** Jantung dari penyediaan materi pembelajaran jaringan komputer berbasis AI.
- **Gambar UI:**

- **Cara Penggunaan:**
 1. Pilih menu **Modul Pertemuan** -> klik **Tambah Pertemuan**.
 2. Isi nomor urut bab, judul materi praktikum jaringan, deskripsi singkat, semester (1 atau 2), serta kode warna tema kartu (misal: **#3B82F6** untuk warna biru) untuk UI kartu di aplikasi mobile siswa.
 3. Klik **Simpan**. Setelah itu, masuk ke halaman detail modul pertemuan untuk mengelola 3 komponen berikut:
 - **Topik Materi (Rich Text):**
 - Tambahkan sub-bab atau materi bacaan mandiri langsung ke editor teks, lalu klik simpan agar teks tersebut tampil di layar aplikasi mobile siswa.
 - **Modul PDF RAG (Dokumen AI):**
 - Unggah berkas modul praktikum resmi berformat **.pdf** (ukuran maks 20MB).
 - Setelah diunggah, klik tombol **"Index AI"** untuk mengirim modul ke Flask AI Backend.
 - Status indexing akan berubah: **Pending** -> **Success** / **Failed**. Setelah berstatus **Success**, siswa secara instan dapat menanyakan materi di dalam dokumen PDF tersebut kepada AI Tutor.
 - **Bank Soal Kuis (Otomatis & Manual):**
 - **Manual:** Masukkan soal, opsi pilihan ganda A/B/C/D, kunci jawaban, dan penjelasan/pembahasan.
 - **Otomatis (Generative AI):** Masukkan jumlah soal yang diinginkan (1-20), klik tombol **"Generate Soal AI"**. Sistem akan menghubungi Flask AI Backend untuk membaca dokumen PDF modul yang telah sukses di-index dan membuat soal pilihan ganda beserta pembahasannya secara cerdas sesuai kurikulum.

F. Halaman Monitoring Chat AI

- **Tampilan/Screen:** Tabel log percakapan siswa dengan AI Tutor.
- **Fungsi:** Memantau topik pertanyaan siswa serta mengawasi kualitas jawaban AI Tutor.
- **Gambar UI:**

- **Cara Penggunaan:**
 1. Klik menu **Riwayat Chat AI** pada sidebar.
 2. Gunakan filter pencarian berdasarkan **Nama Siswa**, **Modul Pertemuan**, atau **Pengirim** (Siswa vs AI).
 3. Guru dapat menghapus log riwayat obrolan siswa tertentu jika diperlukan menggunakan tombol **Hapus**.

G. Halaman Pengaturan (Settings)

- **Tampilan/Screen:** Form konfigurasi parameter sistem dan sekolah.
- **Fungsi:** Menyesuaikan variabel global aplikasi secara dinamis tanpa perlu mengubah baris kode langsung.
- **Cara Penggunaan:**
 1. Klik menu **Pengaturan** pada sidebar.
 2. Sesuaikan data berikut:
 - **Nama Aplikasi:** **NetLabs**
 - **Nama Sekolah:** Nama SMK Anda (misal: *SMK Negeri 1 Jakarta*)
 - **Alamat & Kontak Sekolah:** Info detail sekolah.
 - **AI Service URL:** Alamat URL host Flask AI Backend (default: **http://127.0.0.1:5050**).
 - **AI API Key:** Masukkan Google Gemini API Key aktif Anda untuk mengaktifkan RAG dan Generator Kuis.
 - **Google Form URL:** URL kuisioner kepuasan/umpan balik sistem.

3. Klik **Simpan Pengaturan**. Sistem akan otomatis memperbarui file konfigurasi `.env` dan membersihkan cache konfigurasi Laravel.

3. Panduan Fitur Aplikasi Mobile (Siswa)

A. Layar Onboarding (`onboarding_view.dart`)

- **Deskripsi:** Layar pengenalan pertama kali saat aplikasi dibuka setelah diinstal.
- **Elemen UI:** Ilustrasi modern, judul edukatif, dan deskripsi ringkas mengenai fitur AI Tutor RAG, kuis evaluasi jaringan, serta pelacakan progres belajar.
- **Fungsi:** Membimbing siswa baru memahami alur penggunaan NetLabs.

B. Layar Utama / Beranda (`home_view.dart`)

- **Deskripsi:** Pusat dashboard siswa setelah berhasil login.
- **Elemen UI:**
 - *Header:* Menyapa nama siswa beserta rombel kelasnya.
 - *Stat Cards:* Kartu statistik ringkas yang menampilkan rata-rata nilai kuis, jumlah bab modul yang telah diselesaikan, dan frekuensi interaksi dengan AI.
 - *Bento Grid Modul:* Daftar bab modul pertemuan semester berjalan yang disajikan dengan warna tema kustom yang telah diatur oleh guru dari panel admin.
 - *Rekomendasi / Tips AI:* Info harian menarik tentang jaringan komputer yang di-generate dinamis.
- **Fungsi:** Menyediakan navigasi cepat ke materi yang belum selesai dibaca dan melihat perkembangan belajar mandiri.

C. Layar Daftar Modul (`materi_view.dart`)

- **Deskripsi:** Katalog seluruh bab modul pertemuan yang terbagi rapi.
- **Elemen UI:**
 - *Tabs:* Mengelompokkan modul berdasarkan **Semester 1** dan **Semester 2**.
 - *List Modul:* Setiap modul memiliki status progres membaca berupa persentase kelengkapan (*Progress Bar*) dan tanda centang hijau bila selesai dibaca.

D. Layar Detail Bacaan (`detail_materi_view.dart`)

- **Deskripsi:** Layar utama membaca topik bahasan secara terperinci.
- **Elemen UI:** Tampilan teks materi pelajaran yang di-render dari editor teks guru, tombol navigasi sub-bab, serta tombol **Tanya AI** di bagian bawah untuk langsung beralih ke Chatbot AI yang berfokus pada bab modul ini.

E. Layar Evaluasi Kuis (`quiz_view.dart`)

- **Deskripsi:** Media pengerjaan latihan kuis interaktif.
- **Elemen UI:**
 - *Header:* Progress pengerjaan soal (contoh: *Soal ke-3 dari 5*).
 - *Pilihan Ganda:* Aksi ketuk (*tap*) yang responsif pada salah satu pilihan A, B, C, atau D.
 - *Layar Skor Akhir:* Tampilan total skor kelulusan. Jika skor berada di bawah KKM sekolah, status kelulusan kuis akan berwarna merah (Tidak Lulus).
 - *Rekomendasi Belajar AI:* Analisis rekomendasi pintar dari AI yang merujuk bagian modul mana saja yang salah dijawab, agar siswa dapat mempelajari kembali sub-bab materi tersebut.

F. Layar AI Tutor Chatbot (`chatbot_view.dart`)

- **Deskripsi:** Asisten belajar interaktif 24/7 menggunakan kecerdasan buatan RAG.
- **Elemen UI:**
 - *Chat Bubble:* Percakapan bergaya modern dengan balon chat siswa (warna indigo) dan balon chat AI (warna putih/abu-abu).
 - *Suggestion Chips:* Kueri pertanyaan siap pakai di bagian bawah (contoh: *"Apa perbedaan router dan switch?"*).
 - *Citation:* Penyebutan nama file sumber dokumen PDF yang di-index di panel admin sebagai dasar jawaban AI, menjamin keakuratan jawaban akademik.
 - *Perekam Audio (TTS/STT):* Tombol mikrofon untuk mengajukan kueri via suara dan fitur membaca teks jawaban AI dengan suara.

G. Layar Profil Siswa (`profile_view.dart`)

- **Deskripsi:** Layar pengaturan akun personal siswa.

- **Elemen UI:** Foto profil siswa yang dapat diunggah baru, detail data siswa (NIS, Nama, Kelas), statistik ringkas, dan tombol logout.

4. Panduan Pemeliharaan Teknis (Maintenance)

A. Membersihkan Cache Laravel

Jika konfigurasi `.env` telah diperbarui dari halaman Pengaturan tetapi tidak langsung diterapkan, jalankan perintah berikut pada terminal direktori `backend-web` :

```
php artisan config:clear
php artisan cache:clear
php artisan view:clear
```

B. Memantau Log Error

Apabila web admin atau aplikasi mobile tidak dapat terhubung ke AI Backend (misalnya saat upload PDF gagal di-index):

1. Periksa apakah service Flask AI aktif pada port `5050` .

2. Periksa file log kesalahan Laravel:

```
tail -n 50 storage/logs/laravel.log
```

3. Periksa log Flask AI yang biasanya berjalan menggunakan systemd service di server VPS:

```
journalctl -u netlabs-ai.service -n 50 -f
```

[!IMPORTANT]

Catatan Pengembang: Pastikan *service* python AI Backend pada VPS (port 5050) selalu aktif (*running*) agar fitur **Index AI**, **Generate Soal**, dan **Chatbot** di aplikasi mobile dapat melayani *request* siswa tanpa hambatan.